

Semaine 11

SÉANCE 1

1.1 Soient $u = (x_1, y_1)$ et $v = (x_2, y_2)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$, et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $\lambda u + v = (\lambda x_1 + x_2, \lambda y_1 + y_2)$. En appliquant $f : f(\lambda u + v) = (2(\lambda x_1 + x_2) - (\lambda y_1 + y_2), (\lambda x_1 + x_2) + 3(\lambda y_1 + y_2)) = (\lambda(2x_1 - y_1) + 2x_2 - y_2, \lambda(x_1 + 3y_1) + x_2 + 3y_2) = \lambda(2x_1 - y_1, x_1 + 3y_1) + (2x_2 - y_2, x_2 + 3y_2) = \lambda f(u) + f(v)$. L'application f est donc bien linéaire.

1.2 On observe la présence d'une composante élevée au carré (x^2). Par exemple, si on évalue pour le vecteur $u = (1, 0)$ et le scalaire $\lambda = 2$, on a $g(2u) = g(2, 0) = (4, 0)$ alors que $2g(u) = 2(1, 0) = (2, 0)$. Comme $g(2u) \neq 2g(u)$, g n'est pas linéaire.

2.1 D'après le cours, si $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$, alors son espérance est donnée par la formule $E(X) = \frac{1}{p}$. On a donc :

$$\frac{1}{p} = 4 \iff p = \frac{1}{4}$$

Le paramètre de cette loi géométrique est donc $p = 0,25$.

2.2 La formule du cours pour la variance d'une loi géométrique est $V(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

En substituant $p = \frac{1}{4}$ (et donc $1-p = \frac{3}{4}$), on obtient :

$$V(X) = \frac{\frac{3}{4}}{\left(\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{16}} = \frac{3}{4} \times 16 = 3 \times 4 = 12$$

2.3 La formule de la loi de probabilité pour une loi géométrique est $P(X = k) = (1-p)^{k-1}p$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. Pour $k = 2$, on applique cette formule :

$$P(X = 2) = (1-p)^{2-1}p = (1-p)p$$

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$P(X = 2) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$$

3.1 La base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ est la famille $(1, X, X^2, \dots, X^n)$. Elle est composée de $n+1$ vecteurs. On a donc :

$$\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n+1$$

3.2 La base canonique de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ est la famille des matrices élémentaires $(E_{i,j})$ où $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$. Il y a exactement autant de matrices élémentaires que de coefficients dans la matrice. On a donc :

$$\dim(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})) = n \times p$$

Pour l'espace des matrices carrées $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $n = p$, ce qui donne :

$$\dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = n^2$$

- 4.1 On factorise numérateur et dénominateur par le terme prépondérant 3^n :
- $$u_n = \frac{3^n(1 - (2/3)^n)}{3^n(1 + (2/3)^n)} = \frac{1 - (2/3)^n}{1 + (2/3)^n}.$$
- Comme la raison vérifie $|2/3| < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2/3)^n = 0$. Par opérations élémentaires sur les limites, on trouve de façon immédiate : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

SÉANCE 2

- 1.1 Par définition, $(x, y, z) \in \ker(f) \iff f(x, y, z) = (0, 0) \iff$

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases}.$$
 La deuxième ligne donne immédiatement $y = 2x$. En remplaçant dans la première : $x + 2x - z = 0 \implies z = 3x$. On peut donc réécrire tout vecteur du noyau sous la forme : $(x, 2x, 3x) = x(1, 2, 3)$. Ainsi, $\ker(f) = \text{Vect}((1, 2, 3))$. Le vecteur $v = (1, 2, 3)$ étant non nul, il forme une famille libre. La famille $((1, 2, 3))$ constitue donc une base de $\ker(f)$, et sa dimension est $\dim(\ker(f)) = 1$.
- 1.2 L'application f n'est pas injective car son noyau n'est pas restreint au seul vecteur nul : $\dim(\ker(f)) = 1 \neq 0$ (le noyau contient une infinité de vecteurs non nuls colinéaires à $(1, 2, 3)$).
- 2.1 Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que pour tout réel x : $\alpha e^x + \beta e^{2x} = 0$. En évaluant en $x = 0$, on obtient la relation : $\alpha + \beta = 0 \implies \alpha = -\beta$. En remplaçant, l'équation devient $\beta(e^{2x} - e^x) = 0$. En évaluant en une autre valeur, par exemple $x = 1$, on a $\beta(e^2 - e) = 0$. Comme $e^2 - e \neq 0$, on en déduit nécessairement $\beta = 0$, d'où $\alpha = 0$. La combinaison linéaire n'admettant que la solution triviale, la famille est libre.
- 3.1 C'est une série géométrique de raison $q = 1/3$ privée de ses deux premiers termes ($n = 0$ et $n = 1$). Comme $|1/3| < 1$, elle converge. On factorise par son premier terme : $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{3^2} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{9} \times \frac{1}{1 - 1/3} = \frac{1}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{1}{6}$.
- 4.1 L'équation impose les conditions d'existence $2x + 1 > 0 \implies x > -1/2$ et $x + 3 > 0 \implies x > -3$. L'ensemble d'étude est $D =] -1/2, +\infty[$. Par injectivité de la fonction logarithme, l'équation équivaut à : $2x + 1 = x + 3 \iff x = 2$. Comme $2 \in D$, l'unique solution est $S = \{2\}$.

1.1 D'après le théorème du rang appliqué à l'application f , on a la relation : $\dim(E) = \dim(\ker(f)) + \operatorname{rg}(f)$ où $E = \mathbb{R}^4$ est l'espace de départ. En remplaçant par les valeurs numériques : $4 = 2 + \operatorname{rg}(f) \implies \operatorname{rg}(f) = 2$.

1.2 L'espace d'arrivée de l'application est $F = \mathbb{R}^3$, de dimension $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$. Par définition, l'application f est surjective si et seulement si l'espace image est égal à l'espace d'arrivée, ce qui impose $\operatorname{rg}(f) = \dim(F)$. Or, on vient de trouver $\operatorname{rg}(f) = 2 \neq 3$. L'application f n'est donc pas surjective.

2.1 D'après le cours sur la loi de Poisson : $P(X = 0) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^0}{0!} = e^{-\lambda}$. L'énoncé donne $P(X = 0) = e^{-3}$, on en déduit par identification directe que $\lambda = 3$. L'espérance et la variance d'une loi de Poisson étant égales à son paramètre, on obtient immédiatement : $E(X) = 3$ et $V(X) = 3$.

3.1 Pour mettre un quotient sous forme algébrique, on multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur (ici $1 + i$).

$$z = \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)}$$

Au dénominateur, on utilise l'identité $(a - ib)(a + ib) = a^2 + b^2$.

$$z = \frac{2 + 2i}{1^2 + 1^2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$$

3.2 On calcule d'abord le module de z à partir de sa forme algébrique :

$$|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

On factorise ensuite z par son module pour faire apparaître le cosinus et le sinus de son argument θ :

$$z = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

On cherche donc un angle θ tel que $\cos(\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin(\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Une valeur possible est $\theta = \frac{\pi}{4}$. La forme exponentielle de z est donc :

$$z = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

4.1 Justification de la dérivabilité : La fonction $x \mapsto x^3$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ en tant que fonction polynomiale, et elle est à valeurs dans $\mathbb{R}$. La fonction $\sin$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. Par composition, la fonction f est donc **dérivable sur $\mathbb{R}$** .

Calcul de la dérivée : En utilisant la formule de dérivation d'une fonction composée $(\sin(u))' = u' \cos(u)$ avec pour tout réel x , $u(x) = x^3$ et $u'(x) = 3x^2$, on obtient pour tout réel x :

$$f'(x) = 3x^2 \cos(x^3)$$